XSQ-AST / BÁO CÁO KỸ THUẬT / 07.11.2026

Thực nghiệm đánh giá chất lượng giọng nói

Quy trình chạy, bằng chứng thực thi và kết quả trên input_sample.wav

1	4	20	08:44
file WAV gốc	cặp kênh - đoạn	điểm dự đoán	thời gian xử lý CPU

Kết quả đã xác nhận

Năm checkpoint SQ-AST bản cải tiến đã được tải từ nguồn chính thức, tổng cộng **1.724.085.225 byte**. Pipeline đã nạp từng checkpoint và hoàn tất nhánh chấm điểm trên CPU. Bảng đầu ra có đúng bốn dòng, đủ năm chiều chất lượng; cả 20 giá trị đều hữu hạn và trong thang 1-5.

Audio stereo dài 15,708 giây được tách thành hai đoạn chồng lấn trên mỗi kênh. Điểm MOS dự đoán nằm trong khoảng **1,1165-1,1739**. Đây là đầu ra của mô hình, chưa phải kết quả đánh giá chủ quan từ người nghe.

Phạm vi báo cáo

Thực nghiệm này sử dụng **score_threshold = 0** để lấy điểm SQ-AST. WhisperX, alignment âm vị, PDSM, KDE và các hình giải thích của pipeline không được kích hoạt. Các biểu đồ trong PDF được dựng riêng từ WAV/TSV để trình bày dữ liệu đã có.

Cách dùng tài liệu

Nội dung	Mục
Phương pháp và dữ liệu đầu vào	2-3
Môi trường, lệnh chạy và cấu hình	4-6
Quá trình thực thi, kết quả và diễn giải	7-9
Xử lý lỗi, cấu hình đầy đủ và truy xuất nguồn	10-13

Thư mục project trên máy: `/Users/datnguyen/Documents/project-data-mining/synth-speech-eval`.

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM / 02

Phương pháp và luồng xử lý

XSQ-AST điều phối các mô hình SQ-AST để dự đoán chất lượng giọng nói mà không cần audio tham chiếu hoặc transcript đầu vào. Trong lượt này, năm mô hình tương ứng năm chiều được chạy lần lượt; đây không phải phép lấy trung bình năm mô hình thành một nhãn.



Cột TSV	Ý nghĩa của điểm	Chiều tốt
sq_mos	Chất lượng tổng thể dự đoán	Cao hơn
sq_noi	Chất lượng xét theo nhiễu	Cao hơn
sq_dis	Chất lượng xét theo gián đoạn	Cao hơn
sq_col	Chất lượng xét theo màu âm	Cao hơn
sq_loud	Chất lượng xét theo độ lớn	Cao hơn

Tiền xử lý và suy luận

Mỗi dòng metadata xác định một file, một kênh và một đoạn. Audio của đoạn được resample lên 48 kHz cho SQ-AST, chuyển thành 128 dải mel và đệm/cắt về 1024 frame. Batch size thực tế là 1. Mô hình dùng đầu ra sigmoid rồi quy đổi điểm: **score = 4 x sigmoid(logit) + 1**.

Lưới saliency thô trong mã là 12 x 101 patch. Con số 12 trong lưới này không biểu thị 12 transformer layer. Với threshold bằng 0, không có điểm nào trong thang 1-5 được chọn để phân tích saliency, nên lượt này không chạy backward để giải thích.

Đọc đúng tên các chiều

NOI cao thể hiện chất lượng tốt hơn theo chiều nhiễu, không phải nhiều nhiễu hơn. LOUD là điểm chất lượng dự đoán, không phải số đo dB. MOS là ước lượng của mô hình; chưa có điểm MOS từ hội đồng người nghe trong thực nghiệm này.

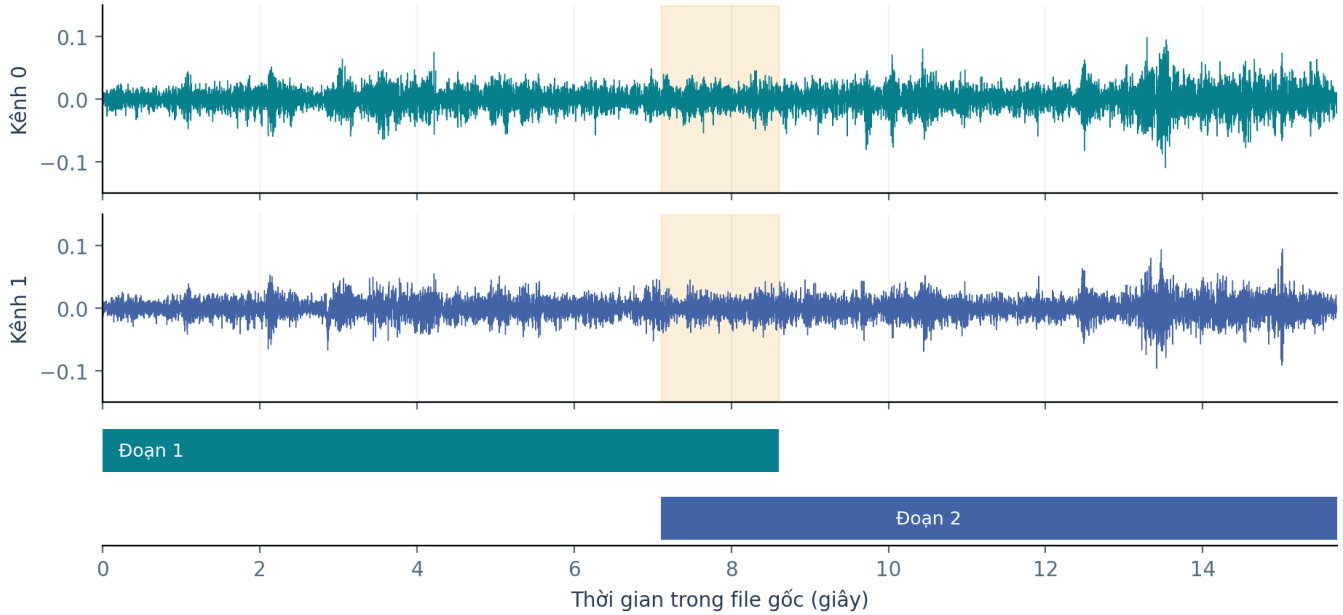
Mục tiêu kiểm chứng

Xác nhận đường chạy từ WAV thực tế đến bảng TSV: đọc được file, tạo đúng bốn dòng metadata, nạp đủ năm checkpoint và xuất đủ 20 điểm hợp lệ. Lượt này không đánh giá độ chính xác so với nhãn người nghe, không huấn luyện và không fine-tune mô hình.

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM / 03

Dữ liệu đầu vào và cách chia đoạn

Thuộc tính	Giá trị đã kiểm tra
File	inputs/input_sample.wav
Định dạng	RIFF/WAV, PCM 16-bit, stereo
Sample rate / số frame	44.100 Hz / 692.729 frame
Thời lượng / kích thước	15,70814059 giây / 2.770.960 byte



Hình 1. Hai kênh audio và các cửa sổ được phân tích. Vùng tô vàng là khoảng chồng lấn 1,5 giây. Biên độ được chuẩn hóa từ PCM 16-bit. Dạng sóng được giảm mật độ điểm khi vẽ, không thay đổi file thực nghiệm.

Kênh	Đoạn	Sample bắt đầu	Sample kết thúc*	Khoảng giây
0	1	0	379439	0-8,604059
0	2	313289	692728	7,104059-15,708118
1	1	0	379439	0-8,604059
1	2	313289	692728	7,104059-15,708118

* Sample kết thúc là mốc loại trừ trong lát cắt Python. Thời gian = chỉ số sample / file_fs. Công thức làm tròn hiện tại bỏ một sample cuối của file, khoảng 22,7 micro giây.

Hai kênh đều có sample khác 0 nên đều được giữ. File dài hơn 10 giây tạo hai đoạn trên mỗi kênh; các đoạn dài khoảng 8,604 giây. Nội dung và ngôn ngữ chưa được xác nhận bằng nghe. Giá trị `language: en` không được dùng để tạo transcript trong nhánh score này.

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM / 04

Môi trường và tài nguyên thực nghiệm

Python host trên macOS x86_64 là 3.15.2 và ban đầu thiếu torch. Đường chạy đã kiểm chứng dùng Linux/Python 3.12 trong Docker. Python host và Python trong container là hai môi trường riêng.

Thành phần	Phiên bản/trạng thái thực tế
Python / thiết bị	3.12.16 / CPU
torch / torchaudio	2.8.0+cpu / 2.8.0+cpu
transformers / NumPy	4.57.6 / 2.4.4
pandas / SciPy	2.3.3 / 1.17.1
WhisperX / phonemizer	3.8.2 / 3.3.0, đã cài nhưng không suy luận trong lượt này
Luồng CPU của lượt thành công	OMP_NUM_THREADS=4; MKL_NUM_THREADS=4; OPENBLAS_NUM_THREADS=4
Image / cache volume	synth-speech-eval-cpu:local / synth-speech-eval-cache

Vai trò các file

Đường dẫn	Vai trò
scripts/download_weights.py	Tải năm checkpoint, tiếp tục các phần tải dở, tạo manifest SHA256
scripts/run_cpu.sh	Kiểm tra Docker, weights và chạy CLI bằng image CPU
configs/input_sample_scores.yaml	Chọn thư mục inputs, năm chiều, threshold 0 và tắt hình
src/models/sq_ast_mod.py	Kiến trúc AST, tiền xử lý, nạp checkpoint và chấm điểm
outputs/scores/inputs/<timestamp>/	TSV, log và cấu hình hợp nhất của mỗi lượt

Giới hạn của môi trường đã xác nhận

Image đang dùng có TorchCodec 0.17.0. Dockerfile.cpu hiện cố định 0.7.0 để khớp torch 2.8, nhưng lượt build bổ sung đó gặp lỗi snapshot của BuildKit. Nhánh score với image hiện có đã chạy thành công; không suy rộng kết quả này thành xác nhận WhisperX/alignment hoặc toàn bộ nhánh giải thích.

Mã nguồn có thay đổi trong workspace và chưa được đóng băng thành một commit thực nghiệm riêng. Commit nền và các bằng chứng dữ liệu được ghi ở phần truy xuất nguồn.

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM / 05

Các lệnh để chạy lại

A. Trên máy hiện tại: image và weights đã có

Mở Docker Desktop, mở Terminal và chạy hai dòng dưới đây. Không cần cài torch vào Python hệ thống macOS để dùng đường chạy này.

```
cd "/Users/datnguyen/Documents/project-data-mining/synth-speech-eval"
bash scripts/run_cpu.sh input_sample_scores
```

Script đọc các file .wav chữ thường ở ngay trong inputs/. Nếu thêm WAV khác vào thư mục này, chúng cũng được xử lý. Giữ nguyên input_sample.wav để đối chiếu bảng kết quả trong báo cáo.

B. Chuẩn bị weights khi sao chép project sang máy khác

```
python3 scripts/download_weights.py
```

Trình tải dùng link bộ cải tiến do kho SQ-AST chính thức công bố [S1]. Tám kết nối HTTP Range tải các phần độc lập và tận dụng phần đã tải. Sau khi ghép file, script kiểm tra kích thước, ghi SHA256 và lưu weights_manifest.json. Năm file chiếm khoảng 1,72 GB.

C. Tạo image trên máy mới

```
docker build --platform linux/amd64 -f Dockerfile.cpu \
  -t synth-speech-eval-cpu:local .
bash scripts/run_cpu.sh input_sample_scores
```

Quy trình build mới được cung cấp để chuẩn bị môi trường. Lượt đã kiểm chứng trong báo cáo sử dụng image có sẵn nêu ở mục 4; chưa xác nhận hoàn tất lượt build mới có pin TorchCodec 0.7.0. Khi build gặp lỗi hạ tầng, cần phân biệt với lỗi nạp weights hoặc lỗi inference.

Thiết lập CPU

```
# Default used in the successful run: 4 threads.
SQ_AST_CPU_THREADS=4 bash scripts/run_cpu.sh input_sample_scores
```

Script hiện dùng --init để chuyển tiếp tín hiệu và thu dọn tiến trình con. Cache mô hình được giữ trong Docker volume; input/output được mount từ thư mục project vào /work. Không truyền đuôi .yaml vào tên cấu hình.

> **Lưu ý timestamp**
>
> Tên thư mục output chỉ chính xác đến phút. Hai lượt dùng cùng dataset/output_dir trong một phút có thể ghi chung thư mục. Để tách lượt, chạy sang phút khác hoặc đổi output_dir.

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM / 06

Cấu hình và đầu ra cần kiểm tra

CLI đọc configs/default.yaml rồi hợp nhất đệ quy phần ghi đè từ input_sample_scores.yaml. Các trường quyết định hành vi của lượt này:

```
path: ./
dataset_name: inputs
output_dir: ./outputs/scores/
language: en
score_threshold: 0
sq_ast_dims: [mos, noi, dis, col, loud]
saliency:
  saliency_method: GradCAM
sq_ast:
  batch_size: 1
# All plots flags are false.
```

Điểm SQ-AST nằm trong thang 1-5 nên threshold 0 tạo tập thresholded rỗng. Do đó không chạy WhisperX/PDSM/KDE. Saliency_method giữ tên GradCAM để đi qua nhánh chấm điểm; không có backward hoặc bản đồ giải thích được tạo trong lượt này.

```
outputs/scores/inputs/20261107_1339/
  output_sq_ast.tsv
  config_used.yaml
  logs.log
  individual_plots/    # empty
  system_plots/        # empty
  sorted_tsvs/         # empty
```

File/cột	Ý nghĩa
output_sq_ast.tsv	Bảng phân tách bằng ký tự tab, gồm 4 dòng và 5 cột sq_*
config_used.yaml	Cấu hình hợp nhất, có device=cpu và datetime của lượt chạy
logs.log	Tiến độ từng chiều; cần có dòng Completed analysis in
wav_start, wav_end, file_fs	Mốc sample trên file gốc; chia cho file_fs để đổi sang giây
wav_channel, wav_segment	Kênh bắt đầu từ 0; các đoạn của file dài đánh số 1 và 2

Không có output_thresholded.tsv là đúng với cấu hình này. Cột db đang rỗng do cách lấy basename đường dẫn có dấu / cuối trong code; dùng file_path cùng kênh và các mốc sample để nhận diện dòng.

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM / 07

Quá trình chạy đã quan sát

Lượt thành công được ghi trong logs.log và config_used.yaml [L1-L3]. Container dùng UTC; bảng dưới quy đổi sang giờ Việt Nam (UTC+7), ngày 07/11/2026. Tên thư mục 20261107_1339 giữ nguyên timestamp UTC của container.

Mốc	Giờ Việt Nam	Bằng chứng
Bắt đầu run_eval	20:39:02	datetime trong config_used.yaml
Bắt đầu tiền xử lý	20:39:03	Starting SQ_AST Preprocessing
Bắt đầu suy luận 4 dòng	20:39:04	Running SQ_AST Inference on 4 audio files
MOS hoàn tất	20:41:10	mos: 100%
Noisiness hoàn tất	20:42:59	noi: 100%
Discontinuity hoàn tất	20:44:59	dis: 100%
Colouration hoàn tất	20:46:20	col: 100%
Loudness hoàn tất	20:47:42	loud: 100%
Ghi nhận hoàn tất	20:47:46	Completed analysis in 0:08:43.993498

Thời gian inference: 8 phút 41,122 giây. **Thời gian run_eval:** 8 phút 43,993 giây. Các số đo này không bao gồm tải weights, cài môi trường, preflight của shell hoặc toàn bộ thời gian import Python trước khi datetime của lượt chạy được tạo.

Các điều chỉnh phục vụ lần chạy

Checkpoint SQ-AST đã chứa backbone và đầu dự đoán, nên code khởi tạo kiến trúc AST từ config rồi nạp checkpoint đầy đủ với kiểm tra strict. Nhánh score không giữ gradient khi threshold <1. Lệnh Docker giới hạn các thư viện tính toán ở bốn luồng.

Quan sát tức thời	Lượt trước điều chỉnh	Lượt dùng 4 luồng
CPU của container	Khoảng 1.989%	Khoảng 312%
RAM của container	Khoảng 3,98 GiB	Khoảng 1,11 GiB

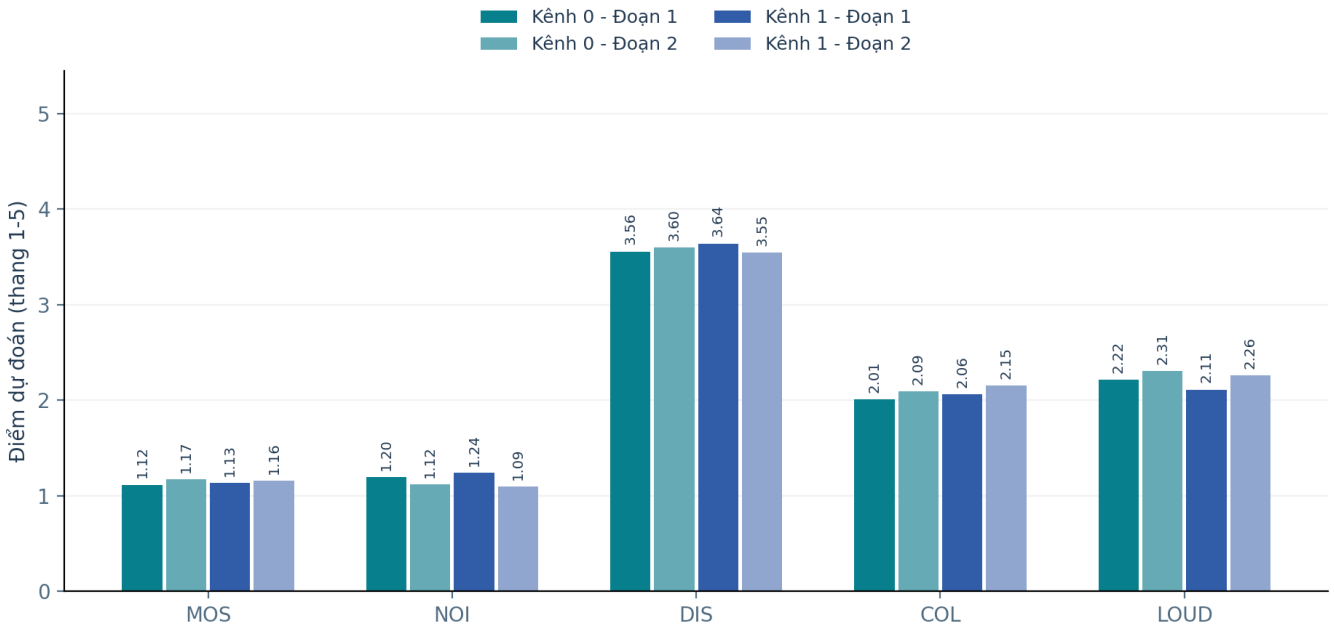
Đây là ảnh chụp tài nguyên ở các thời điểm khác nhau, không phải benchmark được chuẩn hóa. Cơ chế ưu tiên cache được bổ sung và kiểm tra offline riêng; thời gian 8 phút 44 giây không được dùng để khẳng định hiệu năng của lượt chạy sau thay đổi cache.

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM / 08

Kết quả định lượng

Các số dưới đây lấy từ output_sq_ast.tsv của lượt thành công, làm tròn bốn chữ số thập phân. Mỗi dòng là một đoạn trên một kênh, không phải một file hay một người nói độc lập.

Kênh	Đoạn	MOS	NOI	DIS	COL	LOUD
0	1	1.1165	1.1957	3.5562	2.0066	2.2176
0	2	1.1739	1.1173	3.5966	2.0904	2.3057
1	1	1.1338	1.2386	3.6405	2.0648	2.1120
1	2	1.1572	1.0942	3.5485	2.1521	2.2603



Hình 2. So sánh năm chiều chất lượng trên bốn dòng kết quả. Biểu đồ được dựng cho báo cáo từ TSV; trục điểm hiển thị 0-5 để cột có gốc rõ ràng, còn thang dự đoán của mô hình là 1-5.

Thống kê mô tả trên bốn dòng

Chiều	Trung bình	Nhỏ nhất	Lớn nhất
MOS	1.1453	1.1165	1.1739
NOI	1.1614	1.0942	1.2386
DIS	3.5854	3.5485	3.6405
COL	2.0785	2.0066	2.1521
LOUD	2.2239	2.1120	2.3057

Trung bình chỉ mô tả bốn đoạn/kênh trong bảng. Không coi đó là MOS chủ quan của cả file hoặc một ước lượng không chệch cho hệ thống TTS.

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM / 09

Diễn giải và giới hạn kết luận

Những gì có thể đọc từ kết quả

MOS nằm gần đầu thấp của thang dự đoán, trung bình bốn dòng khoảng **1,1453**. Noisiness cũng thấp, trung bình khoảng **1,1614**. Discontinuity cao nhất trong năm chiều, trung bình khoảng **3,5854**. Colouration và Loudness lần lượt khoảng **2,0785** và **2,2239**.

Theo mô hình, chất lượng tổng thể và chiều nhiễu là các mục cần ưu tiên kiểm tra bằng nghe. Chưa có transcript, nhãn người nghe hay phân tích âm vị trong lượt này để khẳng định loại lỗi, nguyên nhân hoặc vị trí thời gian cụ thể gây ra điểm thấp.

Các kiểm tra đã đạt

Kiểm tra	Kết quả
File và chia đoạn	Một WAV stereo, tạo đúng cặp (kênh, đoạn): (0,1), (0,2), (1,1), (1,2)
Nạp checkpoint	Năm file được nạp qua load_state_dict với kiểm tra strict; pipeline hoàn tất cả năm chiều
Bảng điểm	Đúng 4 dòng, đủ 20 giá trị; không NaN/Inf; mọi điểm thuộc [1,5]
Nhận diện dòng	Khóa (file_path, wav_channel, wav_start, wav_end) không trùng
Dấu hiệu hoàn tất	Có TSV, config_used.yaml và dòng Completed analysis in trong log

Những giới hạn cần ghi trong báo cáo nghiên cứu

Cỡ dữ liệu là một file. Hai kênh và hai đoạn chồng lấn có liên hệ với nhau. Không dùng bốn dòng này làm bốn quan sát độc lập để tính p-value hoặc suy rộng về nhiều hệ thống.

Chưa có ground truth chất lượng. Chưa tính tương quan với MOS người nghe, MAE/RMSE hoặc WER. Chưa xác minh ngôn ngữ và phạm vi phân phối của audio so với dữ liệu huấn luyện mô hình.

Chưa kiểm chứng giải thích. Không xuất GradCAM, PDSM, KDE hoặc alignment. Các vấn đề attention/âm vị đã nêu trong hướng dẫn mã nguồn vẫn cần sửa và đánh giá riêng.

Cách mở rộng hợp lý

Dùng nhiều câu, nhiều người nói và các điều kiện lỗi có kiểm soát; giữ cùng câu giữa các hệ thống để so sánh cặp. Các ví dụ noise/dropout/quiet trong hướng dẫn trước là đề xuất cho lượt khác, không phải dữ liệu đã được dùng để tạo bảng kết quả này.

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM / 10

Kiểm tra đầu ra và xử lý lỗi

Có thể kiểm tra kết quả bằng Python chuẩn trên host, không cần import torch. Đoạn kiểm tra này dành cho đúng một file input_sample.wav như báo cáo.

```
python3 - <<'PY'
import csv, math
from pathlib import Path
root = Path("outputs/scores/inputs")
run = sorted(p for p in root.iterdir() if p.is_dir())[-1]
rows = list(csv.DictReader(
    (run / "output_sq_ast.tsv").open(), delimiter="\t"))
assert len(rows) == 4
for row in rows:
    for dim in ["mos", "noi", "dis", "col", "loud"]:
        value = float(row["sq_" + dim])
        assert math.isfinite(value) and 1 <= value <= 5
log = (run / "logs.log").read_text()
assert "Completed analysis in" in log and "| Error:" not in log
assert (run / "config_used.yaml").is_file()
print("Kiem tra thanh cong:", run)
PY
```

Nếu thêm nhiều WAV, cần cập nhật số dòng mong đợi. Kiểm tra cả log và TSV: CLI hiện bắt một số exception nhưng chưa truyền đầy đủ lỗi ra exit code, nên exit code 0 chưa đủ.

Triệu chứng	Cách xử lý trong phạm vi đã chuẩn bị
No module named torch	Dùng bash scripts/run_cpu.sh input_sample_scores để vào Python của Docker
Docker chưa hoạt động	Mở Docker Desktop, đợi daemon sẵn sàng rồi chạy lại script
Missing SQ-AST weights	Chạy python3 scripts/download_weights.py và kiểm tra đủ năm .pth
Không có audio hợp lệ	Kiểm tra thư mục inputs, đuôi .wav, thời lượng >=2 giây và kênh không toàn 0
Mạng tải mô hình chậm	Giữ cache volume; script ưu tiên metadata cache và tắt Xet cho lượt tải qua Hub
Xử lý CPU chậm	Giữ mặc định 4 luồng để đối chiếu; tăng luồng chỉ là thử nghiệm hiệu năng riêng
Không có hình/TSV thresholded	Đúng với threshold 0 và các cờ plot=false; không phải lỗi xuất kết quả

Nếu lỗi xảy ra sau khi bắt đầu suy luận, giữ logs.log, config_used.yaml và thông tin input để chẩn đoán. Không ghi đè weights bằng các file tải chưa hoàn tất.

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM / 11

Phụ lục A - Cấu hình đã dùng

Nội dung dưới đây lấy trực tiếp từ config_used.yaml của lượt thành công. Các tham số WhisperX, PDSM và KDE vẫn xuất hiện do kế thừa default; sự hiện diện của chúng không có nghĩa đã chạy các bước đó.

```
dataset_name: inputs
datetime: 2026-11-07 13:39:02.295238
device: cpu
kde:
  bw_method: 0.1
  output_raw_kde: false
language: en
output_dir: ./outputs/scores/
path: ./
pdsm:
  k: 0.1
  k_method: percent
  pool: l2_norm
  preprocess: abs
plots:
  output_asr_confidence: false
  output_asr_confidence_violin: false
  output_double_phoneme_hist: false
  output_freq_kde: false
  output_joint_kde: false
  output_pdsm_saliency_overlay: false
  output_phoneme_hist: false
  output_sys_bar: false
  output_sys_corr: false
  output_sys_violin: false
  output_sys_wav_chan: false
  output_time_kde: false
saliency:
  saliency_interp_method: nearest
  saliency_method: GradCAM
score_threshold: 0
sq_ast:
  batch_size: 1
sq_ast_dims:
- mos
- noi
- dis
- col
- loud
whisperx:
  batch_size: 32
```

Giá trị datetime là UTC của container. batch_size=1 là batch SQ-AST; whisperx.batch_size=32 không được sử dụng trong nhánh score này.

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM / 12

Phụ lục B - Dữ liệu và checkpoint

Bộ weights: **improved**, theo liên kết công khai từ kho SQ-AST [S1]. Kích thước và SHA256 dưới đây do trình tải ghi lại sau khi tải đủ dữ liệu. SHA256 giúp nhận diện các file đã sử dụng; không phải chứng thư hoặc checksum do tác giả công bố.

File	Số byte	SHA256
mos.pth	344817004	42e7640b71c5efb2b665cddef278b1b2ebdbe68e82993dc0aabd9984740f8207
noi.pth	344817004	2ab8639274c1b8f2099833d6992ca8bf5cec99740bb9c3ddb7c223d8a7bcb23e
dis.pth	344817004	ef05d8ebfb7ce53b360e954a48d2408d40fa197e04b47579befb3652a70c74e6
col.pth	344817004	8165d4b53e593127fa925e0a0b849e1bce8b2edbf95a5fa911e34219f5abd0c8
loud.pth	344817209	2b6183ea28fe99e6b8d8bf86068ed7f8180a3af3c4c3ac16be4b376d7f3f7749

Audio gốc

inputs/input_sample.wav - 2.770.960 byte

```
f2bb6c399172ed185c2d858b2a6da3c6390f1357053173af682a9180fecca053
```

Các bằng chứng của lượt chạy

File trong thư mục kết quả	SHA256
output_sq_ast.tsv	a7f43f411988fa318c885b5102e44a1786846b3563ecf00aad4f5be82123c7cd
config_used.yaml	852635192029b1cc6d5c6ee0652ee8fb414a29bccdc54ad26b47797059e99719
logs.log	f5b33c5c7e05080b11f6ae23b28488f565d0efa46f6edb105fc209c06eb42549

Manifest gốc: src/models/weights/weights_manifest.json. Tổng dung lượng năm checkpoint là 1.724.085.225 byte. File âm thanh không bị ghi đè trong quá trình tạo báo cáo.

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM / 13

Nguồn và khả năng tái lập

Bằng chứng trong workspace

[L1] 20 điểm dự đoán đầy đủ

`outputs/scores/inputs/20261107_1339/output_sq_ast.tsv`

[L2] Cấu hình hợp nhất và thời điểm bắt đầu

`outputs/scores/inputs/20261107_1339/config_used.yaml`

[L3] Tiến độ, thời gian và dấu hiệu hoàn tất

`outputs/scores/inputs/20261107_1339/logs.log`

[L4] Nguồn, kích thước và SHA256 checkpoint

`src/models/weights/weights_manifest.json`

[L5] Dữ liệu gốc

`inputs/input_sample.wav`

[L6] Phân tích mã nguồn và hướng dẫn bổ sung

`docs/HUONG_DAN_THUC_NGHIEM.md`

Nguồn kỹ thuật chính thức

[S1] SQ-AST: kho mã và liên kết tải weights của tác giả
https://github.com/WafaaWardah/SQ-AST

[S2] AST AudioSet: cấu hình và feature extractor được dùng
https://huggingface.co/MIT/ast-finetuned-audioset-10-10-0.4593

[S3] PyTorch: thông báo dừng binary macOS x86
https://dev-discuss.pytorch.org/t/pytorch-macos-x86-builds-deprecation-starting-january-2024/1690

[S4] WhisperX 3.8.2: metadata dependency
https://raw.githubusercontent.com/m-bain/whisperX/v3.8.2/pyproject.toml

[S5] TorchCodec: bảng tương thích phiên bản
https://github.com/meta-pytorch/torchcodec#compatibility-with-torch-versions

Định danh mã và image

Commit nền của repository:

```
c9c35720b0600afdb2bb3e03dcd9946b919d9d55
```

Image thực nghiệm đã dùng:

```
sha256:d3c481e57cb89b1a01cf6fac0177c428b46c6756dc82b880cf54391d5f8fda9b
```

Workspace có thay đổi chưa commit. Cơ chế cache-first và --init là các hoàn thiện của lệnh chạy hiện tại; không coi mã commit nền là toàn bộ trạng thái dùng cho lượt đo. Báo cáo xác nhận một lượt chấm điểm, chưa xác nhận chạy lại độc lập cho kết quả giống hệt hoặc tái lập toàn bộ kết quả của một bài báo. Ngày đối chiếu tài nguyên: 07/11/2026.